

# 사업화 기획부터 MVP 개발까지 가능한 실행형 팀

## 팀 구성 및 보유 역량



### 기획

- **김수민** | 경제학부 4학년
  - 창업 아이디어해커톤 대상 (국회교육위원회 위원장상)
  - 블록체인 아이디어톤 장려상 (부산광역시장상)
  - 실리콘밸리 해외창업실습
- **김현정** | 경제학부 3학년
  - 창업 아이디어해커톤 대상 (국회교육위원회 위원장상)
  - CJ데이터분석해커톤 최우수상 (한국지능정보진흥원장상)
  - PNU 지역문제해결 해커톤 우수상



### 개발

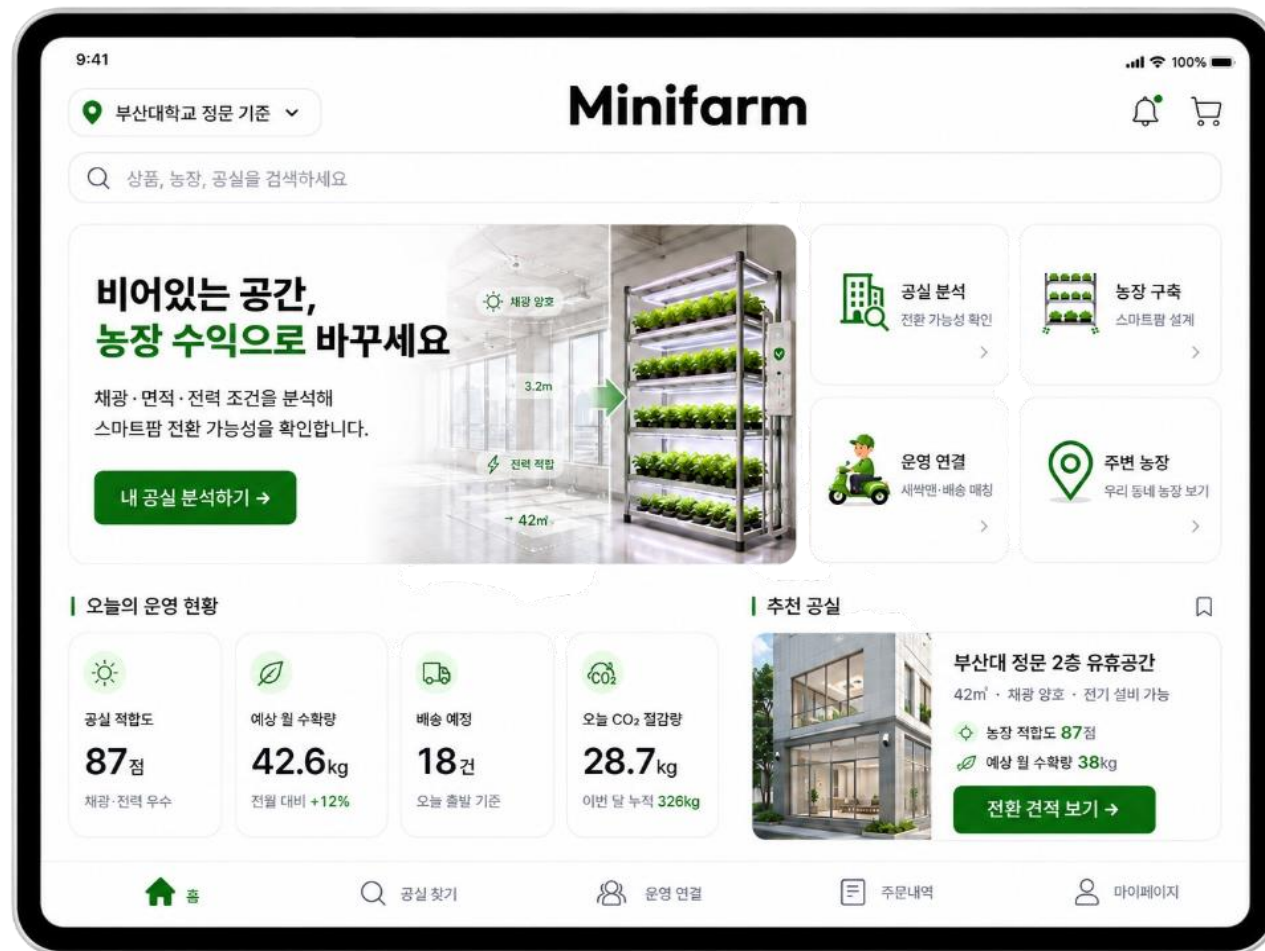
- **김세엽** | 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 4학년
  - 카이스트 학점교류 '몰입캠프' 이수
  - PNU 2025 창업동아리 한일 데이팅 어플 'EN' 백엔드 개발
  - 1회 PNU AI Booster 개발 총괄
- **설종환** | 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 4학년
  - 스타트업 현장실습 4개월 근무
  - 폴더/파일 권한 제어 및 AI 질의가 연동된 드라이브 시스템 백엔드 개발
  - 운영 중인 ERP 서비스 기능 확장 및 고도화



# Minifarm

도심 유휴공간의 재발견,

공실 활용 스마트팜 큐레이팅 플랫폼



건물 사이에 피어난 상추 김수민 김세엽 김현정 설종환



# AGENDA

**01 상황분석 & 문제인식**

**02 레퍼런스**

**03 서비스 소개**

**04 비즈니스 모델**

**05 개발 계획**

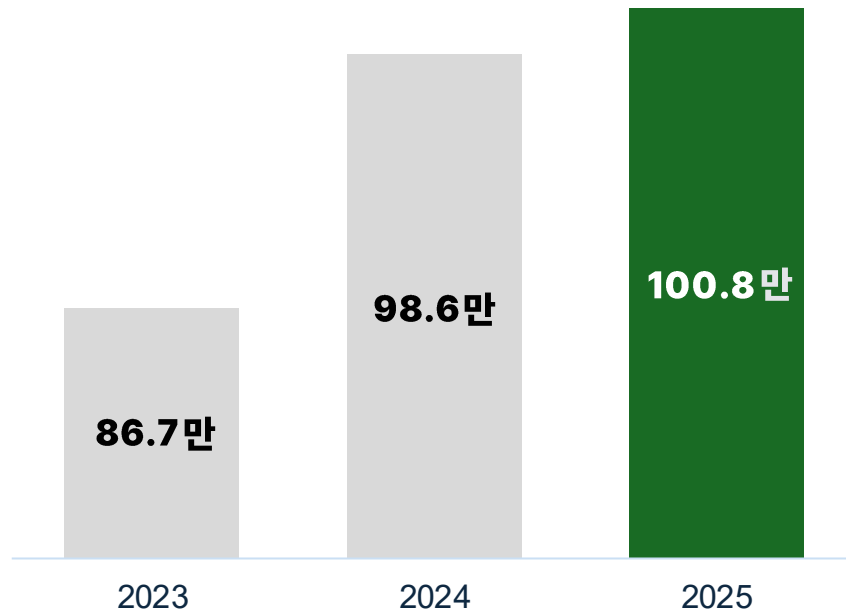
**06 기대 효과**

**07 향후 계획**

## Market & Trend Analysis

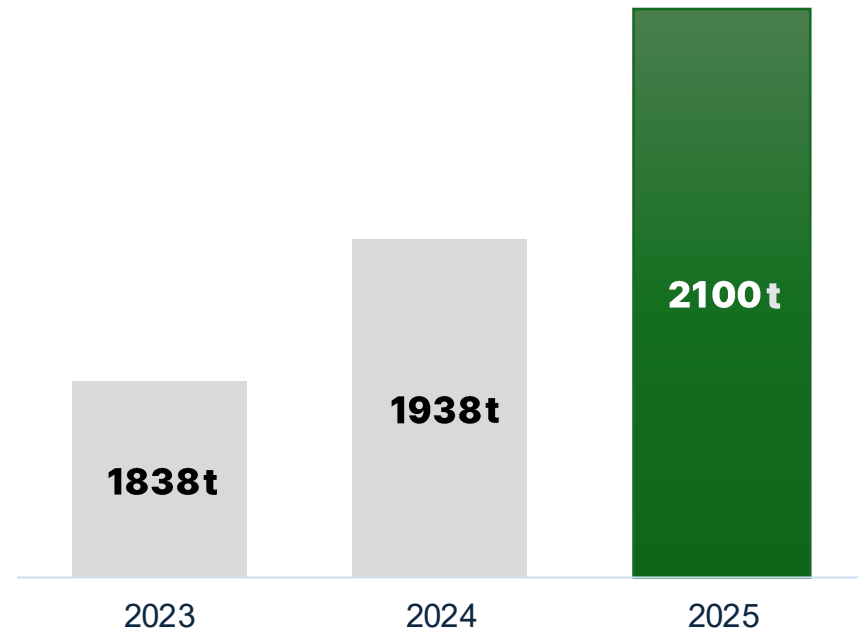
상추는 **300km**를 달려오고, 도심에는 비어있는 공간이 늘어나고,  
사람들은 일할 곳을 찾고 있습니다.

최근 3년간 폐업 사업자 수

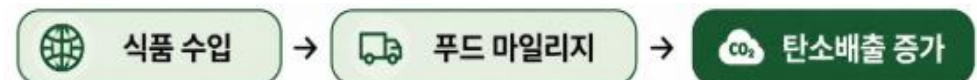
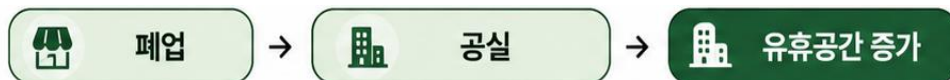


출처 : 한국경영자총협회

최근 3년간 식품 수입량



출처 : 식약처



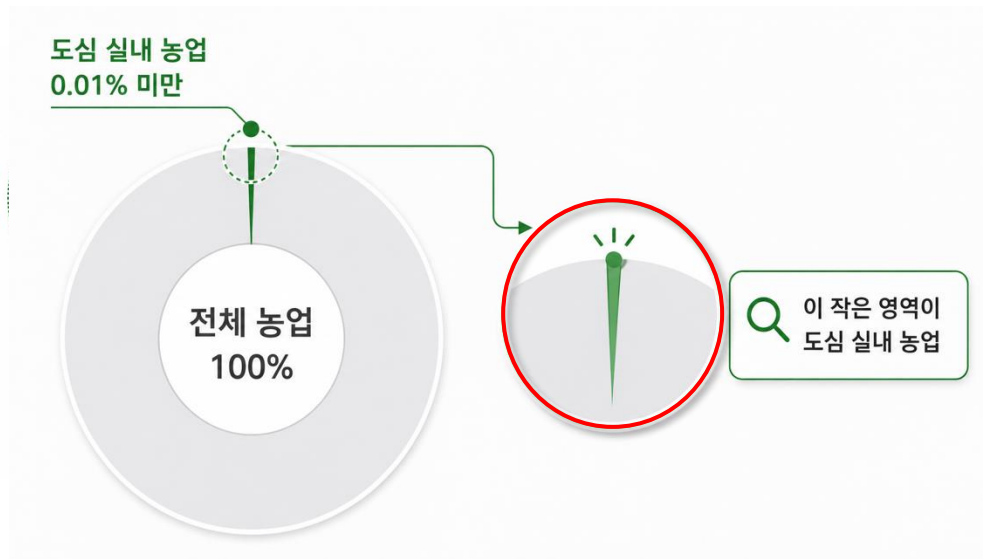
## Problem Definition

식품 수입량은 **역대 최대**인 반면,  
푸드 마일리지를 줄일 도심 농업은 여전히 미미한 상태입니다.

(장거리 수입으로 인한 푸드마일리지 증가 → 탄소 배출 심화)

실내 농업 비율(도심)

도심 농업 지원 플랫폼 부재



출처 : 한국농어민신문

기술적 한계, 판로 개척 문제 등을 충분히 고려하지 않으면  
스마트팜 창업이 혁신이 아닌 착시가 될 수도 있습니다.

스마트팜 창업자 인터뷰

"공간 물색, 설비 구축, 인력 구인, 유통...  
모든 단계를 자력으로 해결해야 했어요.  
통합 플랫폼이 있었다면 훨씬 수월했을 것 같아요"

스마트팜 창업자 인터뷰

출처 : 홍성신문, KDI



## Reference

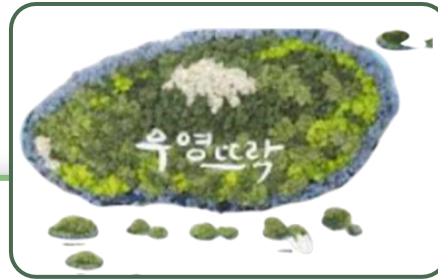
### 국내 도심 농업 서비스 사례

**METRO farm**

#### 메트로팜 (서울)

지하철역 유휴공간의 스마트팜 전환 사례

도심 속 버려진 공간의 경제적 가치 확인



#### 우영뜨락 (제주)

지역 일자리 사업과 스마트팜 운영 결합

지역 인력 채용 및 생산성 입증

 **스마트팜 센터**

#### 스마트팜센터

ICT 기반 재배 기술 활용 운영

데이터 기반 정밀 농업의 효율성과  
수익성 증명

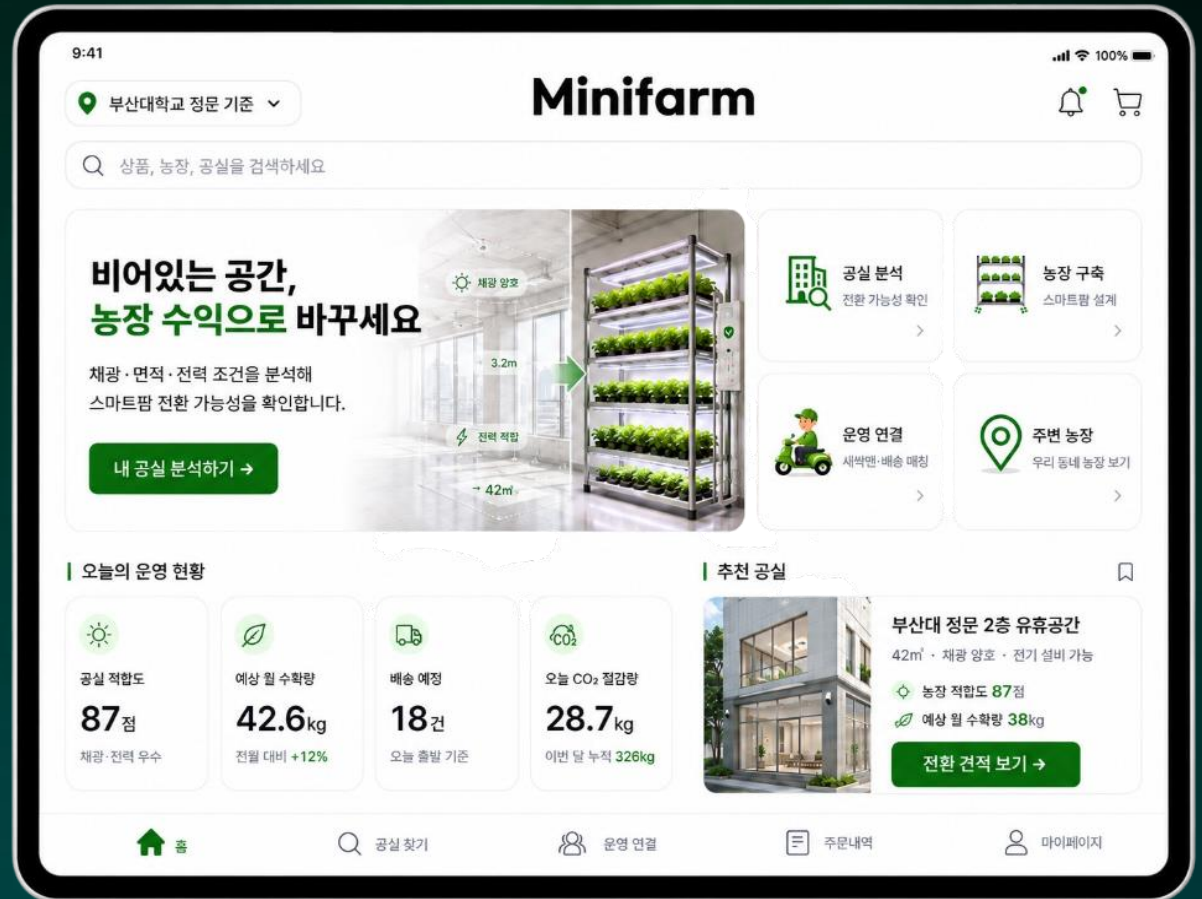
## System Flow

# 도심 공실에서 **스마트팜**을 시작하고 싶으신가요?

“복잡한 준비 과정, MiniFarm이 해결합니다.”

- ✓ AI 일조량 분석으로 최적 작물 추천
- ✓ 설비/육묘 업체 원스톱 매칭
- ✓ 관리자(새싹맨) 매칭
- ✓ 로컬 유통(카페,식당) 매칭

당신의 라이프스타일에 맞는  
도심 스마트팜을 시작하세요.

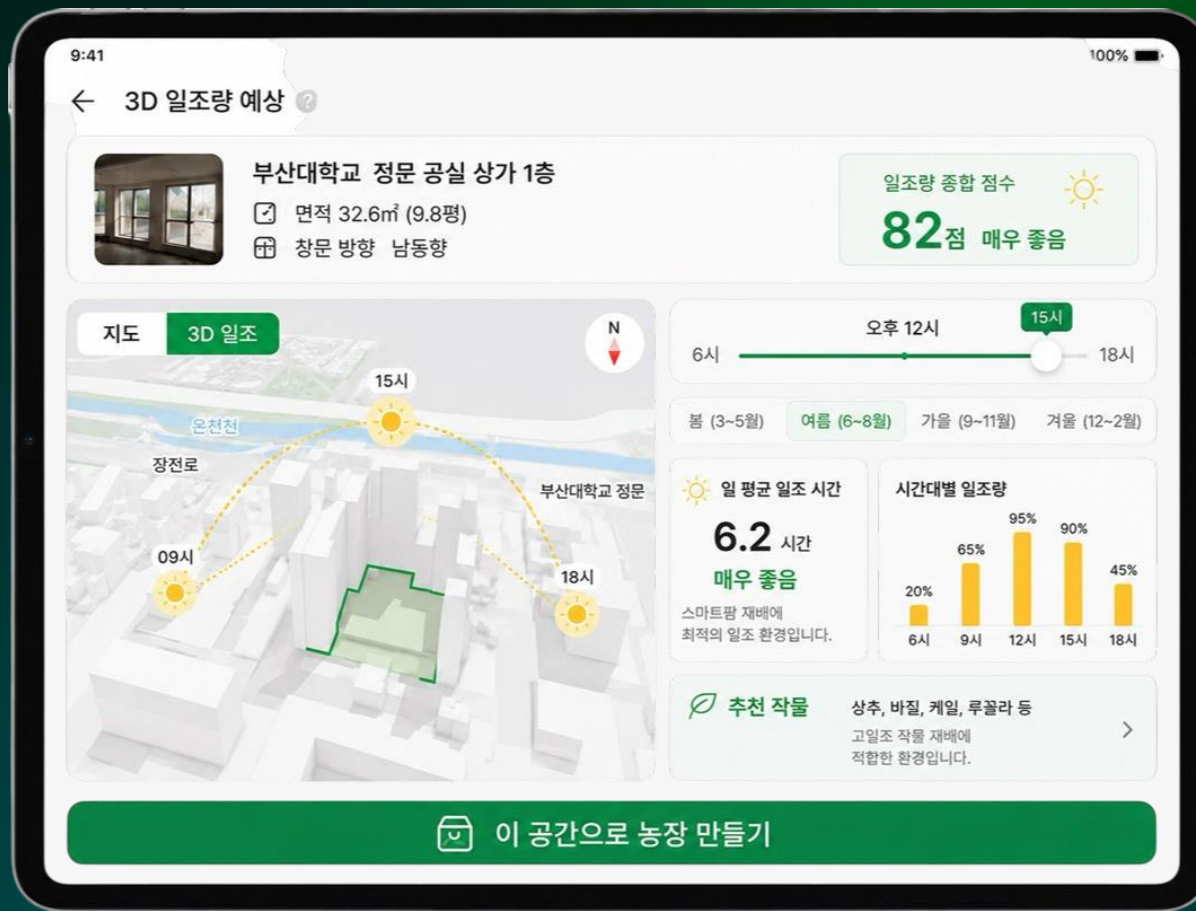


## System Flow

# 내 공간에 맞는 작물을 빠르게 찾을 수 있어요

AI가 공간을 3D로 스캔하고  
일조량을 분석해 최적 작물을 추천합니다.

스마트폰 하나로 30초만에,  
당신의 공간에 맞는 작물을 찾아드립니다.

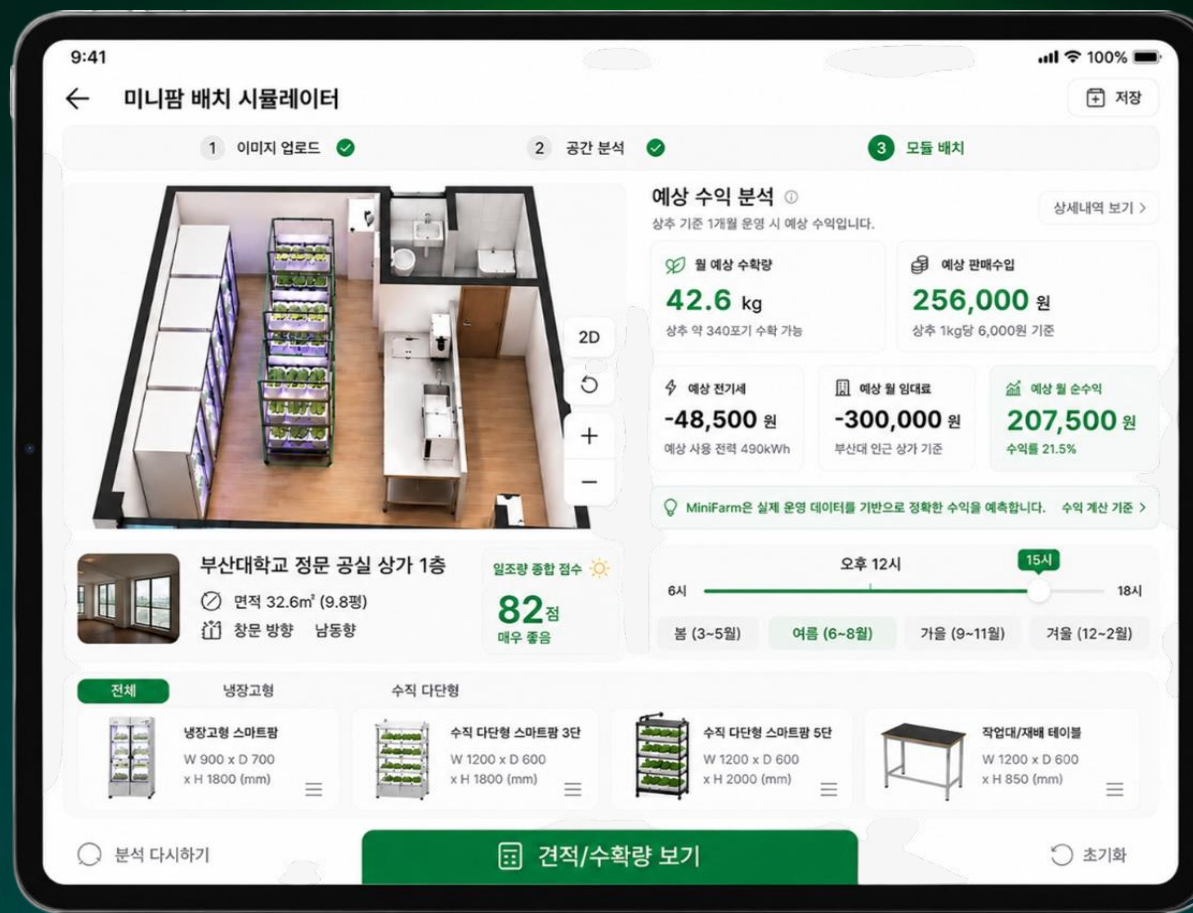




## System Flow

# 설비 배치부터 예상 수익까지 한 눈에 확인할 수 있어요

3D 시뮬레이터로 직접 배치하고,  
실시간으로 수익성까지 확인할 수 있습니다.

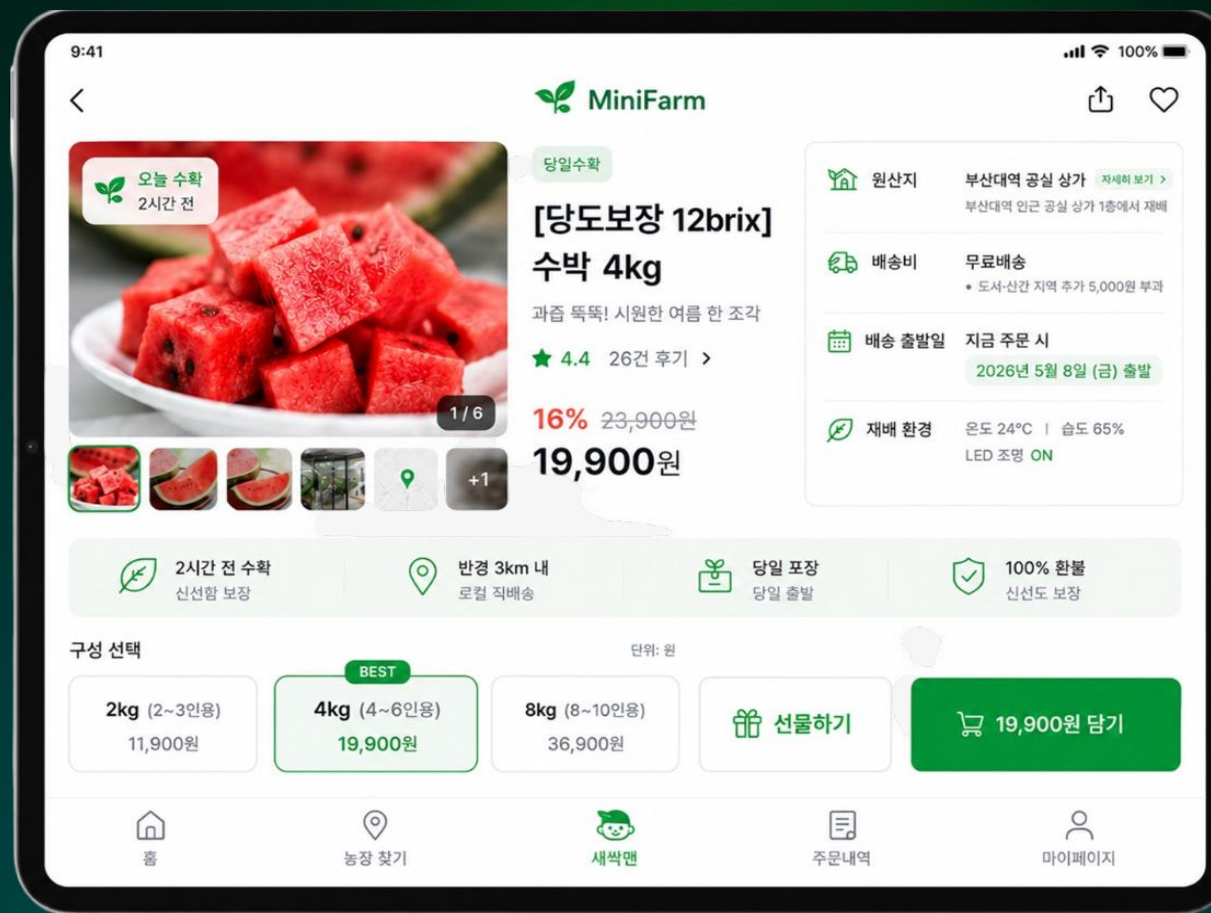


## System Flow

# 수확한 채소도 가까운 카페·식당과 바로 연결할 수 있어요

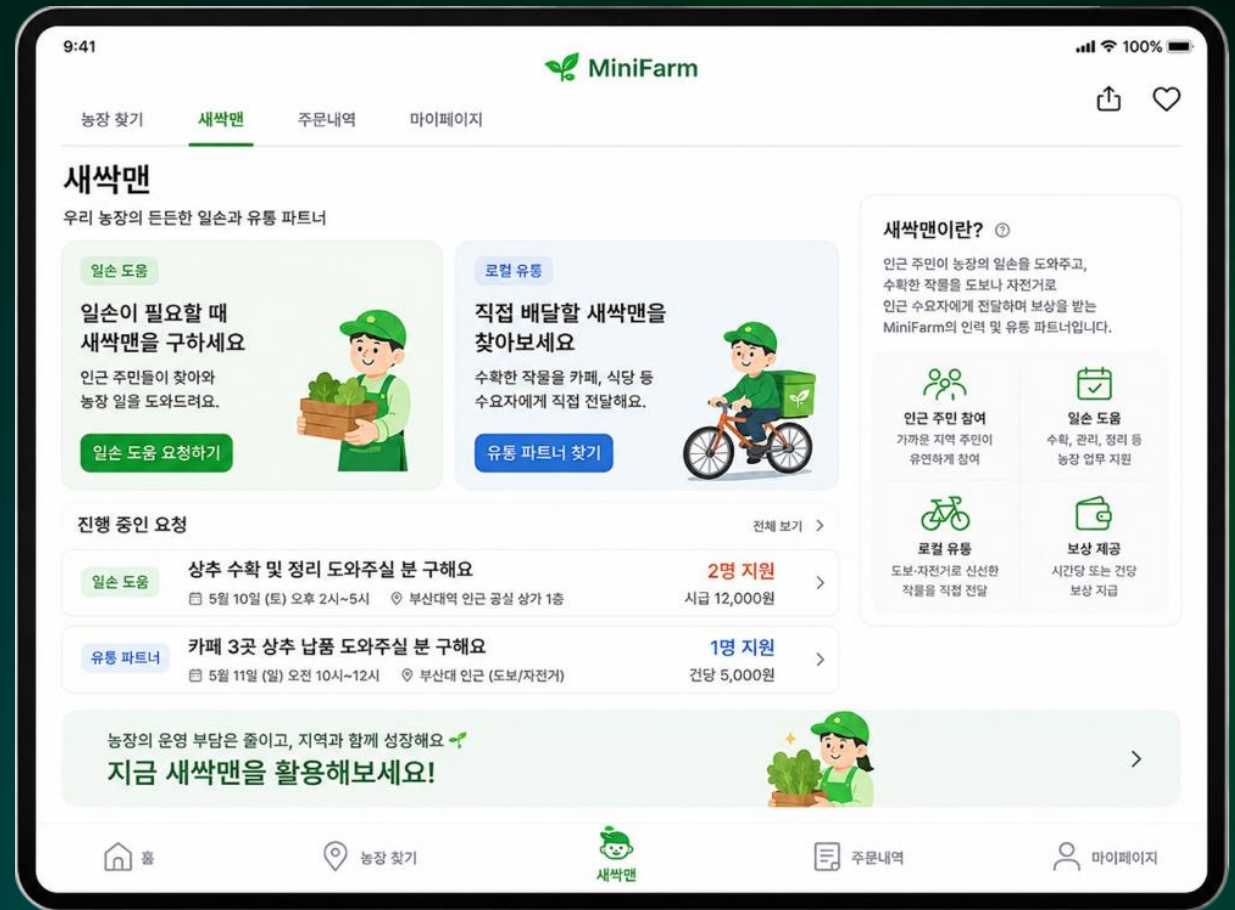
MiniFarm Mall에서 인근 1-3km  
카페·식당과 매칭을 지원합니다(MOU)

키우는 것에만 집중하세요,  
판매는 MiniFarm이 연결합니다.



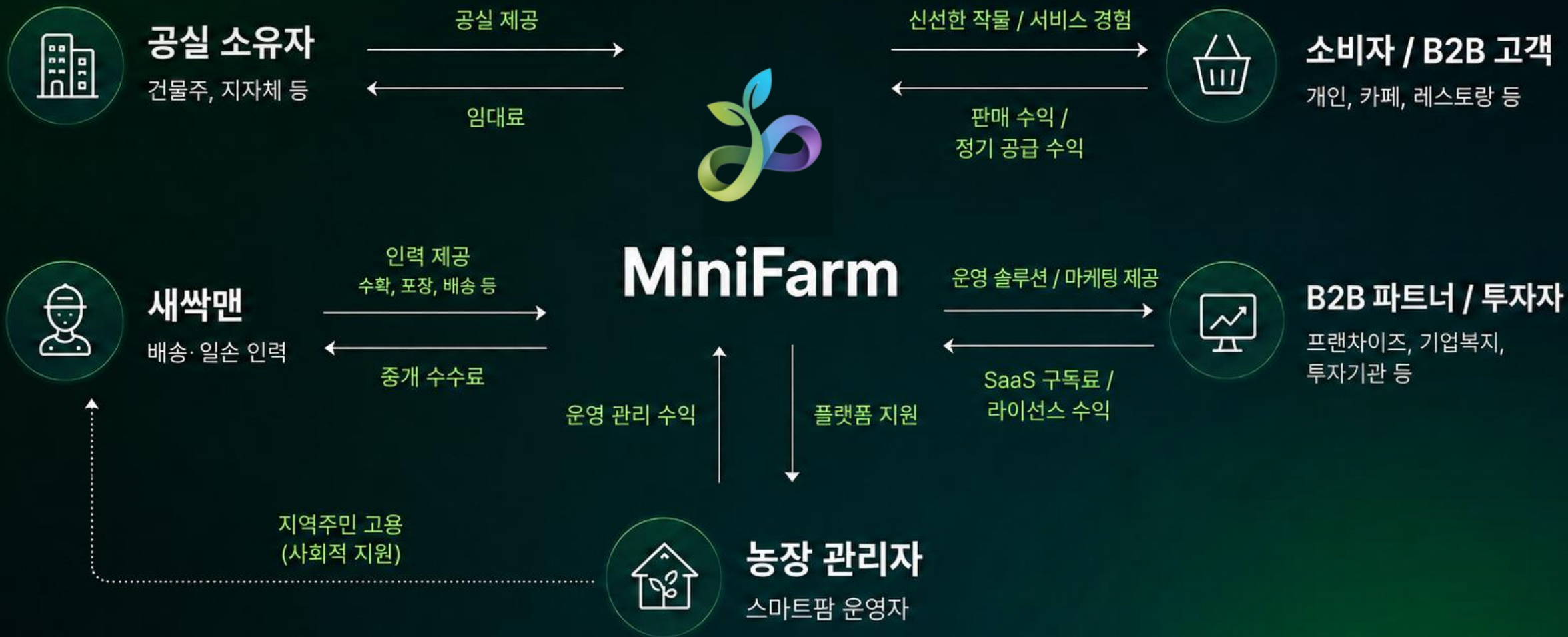
# 관리부터 로컬 배송까지 새싹맨이 대신 해결해요

- ✓ 주 2-3회 농장 순회 관리
- ✓ 자전거·도보로 로컬 배송
- ✓ 지역주민 일자리 창출
- ✓ 큰 글씨 앱으로 누구나 쉽게



## Business Model

# MiniFarm 비즈니스 모델





# 개발 기술 스택

## 개발 환경



## 개발 환경

- **프론트엔드** | Flutter
  - 단일 코드베이스로 Android/Ios 앱 구현
- **백엔드** | Spring Boot, Java
  - REST API 및 비즈니스로직 구현
- **데이터베이스** | PostgreSQL
  - 데이터 저장
- **웹 서버/프록시** | Nginx
  - 리버스 프록시 구성을 통한 트래픽 라우팅 및 HTTPS 보안 통신 적용
- **인프라 및 배포** | AWS EC2, Docker, Github Actions
  - 서버 호스팅, 컨테이너화 배포 환경 구축, EC2 자동 배포 파이프라인(CI/CD) 구축

# AI 활용 계획

업무 효율화 도구



## 생성형 AI · AI코딩 도구

### ◦ Figma, Notion

- UI/UX 와이어프레임 설계, 요구사항 명세, API 문서 및 개발 산출물 공유

### ◦ Cursor

- AI 기반 코드 자동 완성, 리팩토링 및 디버깅 보조를 통한 개발 시간 단축

### ◦ Gemini

- 공실-작물-새싹맨-B2B 유통처로 이어지는 N:M 데이터베이스 구조 설계 자문
- 조회 쿼리 시 발생할 수 있는 JPAN+1 발생 가능성 검토 및 DB 인덱스 튜닝 자문

# AI 활용 계획

## 비즈니스 로직 구현

### 일조량 분석을 통한 최적 작물 추천

- 3D 공간 시각화 및 간이 일조량 시뮬레이션
  - Flutter 3D 환경을 통해 공실 공간을 시각화하고, 시간에 따른 태양 궤적 조명 변화를 구현하여 사용자가 일조 흐름을 확인할 수 있도록 돕습니다.
- AI 기반 일조량 추론
  - MVP 단계에서는 복잡한 3D 광원 물리 연산을 수행하는 대신, 3D 공간의 메타데이터(방위, 면적, 창문 크기 등)를 AI에 전달하여 예상 일조량 데이터를 추론하는 방식으로 구현합니다.
- 최적 작물 추천
  - AI가 추론한 일조량 데이터와 사용자의 초기 자본금을 종합하여, 해당 공간에서 수익성이 가장 높은 작물을 추천합니다.

# AI 활용 계획

비즈니스 로직 구현

## 3D 실내 시뮬레이터 및 예상 수익 분석

### ◦ 3D 환경 구축 기술 자문

- 생성형 AI를 기술 멘토로 활용하여, Flutter 환경에 적합한 3D 렌더링 라이브러리를 선정하고 구현할 수 있도록 합니다.

### ◦ AI가 예상 수익 분석

- 사용자가 3D 시뮬레이터에 설비를 배치하면, 해당 설비의 수량, 예상 전기료, 현재 작물 시세 등의 변수를 수집합니다.
- 수집된 변수를 바탕으로 AI가 월별 예상 수익을 분석합니다.



개발 계획 및 일정

| 구분                  | 5월 |    |    |    |    | 6월 |    |    |    |    | 7월 |    |    |    |    | 8월 |    |    |    |    |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                     | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
| 기획 및 요구사항 정의        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| UI/UX 디자인           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 개발 환경 구축 및 CI/CD 세팅 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 백엔드(API) 개발         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 프론트엔드(화면/기능) 개발     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| API 연동 및 시스템 통합     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 테스트 및 디버깅           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 결과보고서 작성            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SW저작권등록 준비          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## 기대효과

### 지역

원거주민의참여 → 지역소득증가

공실 활용 → 마을 안전환경 개선

로컬푸드 생태계 구축 → 푸드 마일리지 감소

### 시장

도심 스마트팜 거래 활성화

지역 경제 순환 모델 구축

지역 기반 산업 확장(새싹맨, 설비, 유통)

### 수요자

AI 분석 기반 신뢰도 높은 공간작물 정보 제공

육묘/시설 설치 관리 대행으로  
안정적 운영과 리스크 감소

지역 네트워크와의 자연스러운 관계 형성

# 파일럿 검증부터 부산 확장까지 단계별 실행 계획



## Phase 1 파일럿 프로젝트

7~10월 · 4개월

### 목표

수익성 검증

### 실행 방식

- 자금: 예비창업패키지·창업 지원단 지원
- 공간: 캠퍼스 내 유희공간 / 상가 공실
- 운영: MiniFarm 팀 직영 또는 청년 창업가 팀
- 인력: 지역 주민 고용 (시니어클럽 연계 등)
- 유통: 인근 카페·식당 직거래



## Phase 2 확장 준비

11~12월 · 2개월

### 목표

파일럿 성과 분석 → B2G 영업 준비

### 실행 방식

- 성과 리포트 작성: ESG 임팩트·CO<sub>2</sub> 절감량·일자리 창출 성과 정리
- 고객 후기 영상 제작 (카페 사장 인터뷰)
- B2G 영업 자료 제작
- '도심 공실 활용 스마트팜 사업화' 제안
- 파일럿 성과 데이터 기반 영업



## Phase 3 부산 확장

2027년 1~6월 · 6개월

### 목표

부산시 내 확장

### 실행 방식

- B2G 계약: 부산시 '도심 공실 활용 스마트팜 사업' 선정 추진
- 새싹맨(유통) 확장: 청년 단체·시니어클럽 연계
- MiniFarm Mall 런칭: B2C 로컬 푸드 플랫폼

감사합니다.